الذكاء الاصطناعي

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ٣٧-٤١

💡 **فكرة الدرس:** **الذكاء الاصطناعي** قدرة الحاسوب على محاكاة الذكاء البشري في التعلم والفهم واتخاذ القرار. صاغ المصطلح **جون مكارثي عام ١٩٥٦**، ويقوم على أربع ركائز: **تعلم الآلة، والتعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية**. له تطبيقات كثيرة كالترجمة والمساعدات الصوتية وأنظمة التوصية، وله **تحديات** كالخصوصية والتحيز.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الذكاء الاصطناعي
- أذكر ركائزه الأربع
- أعدد تطبيقاته في الحياة
- أناقش أثره في الوظائف وتحدياته الأخلاقية

📖 مفردات الدرس

الذكاء الاصطناعي
محاكاة الحاسوب لقدرات العقل البشري

تعلم الآلة
تعلم الحاسوب من البيانات دون برمجة صريحة لكل حالة

التعلم العميق
تعلم آلة يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات

معالجة اللغات الطبيعية
فهم الحاسوب للغة البشر وإنتاجها

الرؤية الحاسوبية
فهم الحاسوب للصور والفيديو

المساعد الشخصي الافتراضي
برنامج ينفذ الأوامر الصوتية مثل Siri Alexag

نظام التوصية
نظام يقترح محتوى يناسب اهتمامات المستخدم

الركائز الأربع

- تعلم الآلة
- التعلم العميق
- معالجة اللغات الطبيعية
- الرؤية الحاسوبية

من التطبيقات

- الترجمة بمساعدة الحاسوب
- التعرف على الكلام والمساعدات الافتراضية (Siri, Google Assistant, Alexa)
- التعرف على الصور
- توليد النصوص (ChatGPT, Gemini, Copilot) وتوليد الصور
- أنظمة التوصية: قائمة على المحتوى، وتعاونية، وهجينة
- التنبؤ بالطقس
- التشخيص الطبي

الأثر والتحديات

- يغيّر سوق العمل: يُلغي وظائف روتينية ويخلق وظائف جديدة
- الخصوصية وجمع البيانات
- التحيز في البيانات والنتائج
- الاستخدام الضار
- نقص القوانين المنظمة



ركائز الذكاء الاصطناعي

✏️ أمثلة محلولة

منصة فيديو تقترح عليك مقاطع شاهدها مستخدمون يشبهونك في الاهتمامات. ما نوع نظام التوصية؟

الحل: نظام توصية تعاوني، لأنه يعتمد على تفضيلات المستخدمين المتشابهين

⭐ تذكّر

- الركائز الأربع: «تعلّم، عُمق، لغة، رؤية»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الذكاء الاصطناعي لا يخطئ، والصحيح أنه قد يخطئ أو يتحيز إذا كانت بيانات تدريبه ناقصة أو متحيزة

🧩 **نشاط:** اكتب فقرة عن تطبيق ذكاء اصطناعي تستخدمه يوميًا مع فائدتين وتحدٍ واحد له

✅ أختبر نفسي

١. من صاغ مصطلح الذكاء الاصطناعي؟

٢. اذكر مثالًا على مساعد افتراضي

الإجابات: (١) جون مكارثي عام ١٩٥٦ ، (٢) Siri أو Alexa